概念 01

13.1 Poisson 件數與暴險量

假設各保單條件件數 $Y_i \sim \text{Pois}(\mu_i)$，$P(Y_i = k) = e^{-\mu_i}\mu_i^k/k!$，均值與變異均為 μ_i。只有截距時，$\ell(\mu) = \sum[-\mu + y_i \log \mu - \log(y_i!)]$，導數 $-n + \sum y_i/\mu = 0$ 給 $\hat{\mu} = \bar{y}$。log 連結讓 $\mu_i = e^{x_i^\top \beta} > 0$；同其他特徵、x 改變 d，平均件數乘 $e^{\beta d}$，百分比變化為 $100(e^{\beta d} - 1)$。

如果每單位時間的事故率是 λ_i，承保 E_i 車年則平均總件數是 $E_i\lambda_i$。取對數得 $\log \mu_i = \log E_i + x_i^\top \beta$。已知且係數固定為一的 $\log E_i$ 叫 offset；多承保一倍，預期總件數加倍，但每車年的率不變。題目若問「至少一次」要算 $1 - e^{-\mu_i}$，不能將期望件數直接當機率。

CA 複習例 | 曝險是 offset，不是另一個待估斜率。 設每保單年事故率為 λ_i，承保 t_i 年，預期件數為 $\mu_i = t_i\lambda_i$。兩邊取對數得 $\log \mu_i = \log t_i + x_i^\top \beta$；$\log t_i$ 的係數固定為 1。其他條件相同，承保半年與兩年的預期件數比是 1:4，但每年的預期頻率相同。把曝險單純當成訓練權重，不一定等價於這個件數模型。

★ 精選 · 13.1 · 講義 p.228

四人家庭收入 150,000；Poisson/log 車數模型的適用項為 $.186 + .009\log(150000) + .137$。求變異。

參考解答

1.5377。

解析

Poisson 變異等於平均，故取 $e^{.430266}$。

★ 精選 · 13.3 · 講義 p.230

估 10 萬名 25 歲女性死亡人數，個別 log 均值為 $-15 - 1.2 + .15(25) + .004(25^2) + .012(25)$。

參考解答

6.4426（C）。

解析

個別均值 $e^{-9.65}$，再乘人口暴險量。

★ 精選 · 13.4 · 講義 p.230

相同模型，女性相對男性的線性項 $-1.2 + .012 \times$ 年齡，60 歲男性對女性平均死亡數比？

參考解答

1.6161。

解析

女性比男性的 log 差是 −.48，反向比值 $e^{\cdot 48}$。

★ 精選 · 13.5 · 講義 p.231

兩群各 50，人次總件數 563、1261。兩群分別估 log 平均 α, β，求 $\hat{\alpha}/\hat{\beta}$。

參考解答

.7502（C）。

解析

$\log(563/50)/\log(1261/50)$；不是兩個率直接相除。

★ 精選 · 13.7 · 講義 p.232

已婚男、D 區，log 均值 $-.73+.07-.04$；求至少兩件。

參考解答

.0892（A）。

解析

已婚不啟用單身交互；$\mu=.496585$，取 $1-e^{-\mu}(1+\mu)$。

★ 精選 · 13.8 · 講義 p.232

第一團有 14 名員工，用員工數代表暴險，log 頻率模型中總件數的 offset 是？

參考解答

$\log 14 = 2.639$。

解析

14 是原尺度暴險量；不能將對數當待估特徵。

概念 02

13.2 為何計數的變異會超過平均？

把風險偏高與偏低的人混在一起，群內還有隨機起伏、群間又有平均差異；Poisson 的等均值等變異條件就可能不夠。準 Poisson 指定 $E(Y)=\mu, \operatorname{Var}(Y)=\phi\mu$，估計 $\hat{\phi}=\sum(y_i-\hat{\mu}_i)^2/\hat{\mu}_i\,/\,(n-p)$。它給均值、標準誤的修正，但沒有指定整個機率質量函數，不能只用這兩個動差聲稱已知 $P(Y=k)$。

負二項（negative binomial）提供完整分配。以 $P(Y=k)=\binom{k+r-1}{k}p^r(1-p)^k$ 參數化，均值 $r(1-p)/p$，變異 $r(1-p)/p^2=\mu+\mu^2/r$，有限 r 可比 Poisson 更分散；固定均值令 $r\to\infty$ 即趨近 Poisson。log 連結仍很常用，不必是正則連結。

★ 精選 · 13.9 · 講義 p.232

件數 1、2、4、7；預測 1.0699、2.3008、3.3739、7.2553，含截距與一個斜率。估 ϕ。

參考解答

約 0.0845，呈不足離散。

解析

四個平方偏差各除擬合值，總和約 .169，再除 $4-2$。

概念 03

13.3 零膨脹：要分清結構零與碰巧零

以機率 π 處於「一定零」狀態，剩下 $1-\pi$ 依基礎分配 h 抽樣，則 $P(0)=\pi+(1-\pi)h(0)$，正數 $P(k)=(1-\pi)h(k)$。因此已知總零比例不是已知 π。若基礎為均值 λ 的 Poisson，以條件期望得平均 $m=(1-\pi)\lambda$。條件變異加群間均值變異得 $v=(1-\pi)\lambda+\pi(1-\pi)\lambda^2$，後一項正是多一個零來源帶來的額外離散。

★ 精選 · 13.11 · 講義 p.233

ZIP 基礎 Poisson 只有截距 −.3（log link），整體零機率 .8。求恰好一件機率。

參考解答

.13498。

解析

$\lambda = e^{-.3}$；解 $.8 = \pi + (1-\pi)e^{-\lambda}$ 得 $\pi = .61779$，再取 $(1-\pi)\lambda e^{-\lambda}$。

概念 04

13.4 門檻：先決定是否出險，再決定正的件數

門檻（hurdle）模型只給零一個途徑，$P(0)=\pi_0$。通過門檻後基礎分配條件於 $Y>0$，$P(k)=Kh(k)$ 對 $k>0$，$K=(1-\pi_0)/(1-h(0))$。因原來 $Y=0$ 對一階、二階動差都沒有貢獻，改正數機率只需把基礎動差乘 K。Poisson 底層給 $E(Y)=K\lambda$ 與 $\operatorname{Var}(Y)=K(\lambda+\lambda^2)-(K\lambda)^2=K\lambda+K(1-K)\lambda^2$。$K$ 可大於一（不足離散）或小於一（過度離散），不同於零膨脹只會多加零。

★ 精選 · 13.13 · 講義 p.233

門檻零機率 .25，Poisson 強度 $\lambda = e^{1.5+.4(.5)+.2(.7)}$，求兩件機率。

參考解答

.02745。

解析

$K = .75/(1-e^{-6.29654}) = .75139$，乘底層 $e^{-\lambda}\lambda^2/2$。

★ 精選 · 13.15 · 講義 p.234

門檻模型整體平均 .25、整體變異是平均的 1.1 倍。求零機率。

參考解答

.78906。

解析

由 $v/m = 1 + \lambda - m$ 得 $\lambda = .35$，$K = .25/.35$；$\pi_0 = 1 - K(1 - e^{-.35})$。

概念 05

13.5 連續異質性與離散潛在類別

對條件 Poisson 強度 $\Lambda_i = \mu_i A_i$，識別截距時常規範 $E(A_i) = 1$。全期望給 $E(Y) = \mu_i$，全變異給 $\operatorname{Var}(Y) = \mu_i + \mu_i^2 \operatorname{Var}(A_i)$。這個 A_i 是乘數；若隨機項寫在線性預測子裡，$A_i = e^{a_i}$，必須使用指數後的動差而不是 a_i 的變異。Gamma 強度混合 Poisson 產生負二項；常態 log 強度則產生 Poisson-lognormal，機率通常用數值積分。

若潛在特徵僅是幾個離散風險群，則 $P(Y = k) = \sum_z w_z P(Y = k|z)$。不可觀察組別時，最大概似可能有多個局部極值，需不同初始值與診斷。即：都是過度離散，風險群、個體隨機強度及額外零對應不同機制，應依保險情境選。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
曝險抵銷項	offset	係數固定為一的已知線性預測項，常放對數曝險。
零膨脹	zero inflation	結構零與件數過程中的零共同產生結果。
門檻模型	hurdle model	先決定是否跨過零，再對正值建模。

練習 · 13.2 · 講義 p.229

優良駕駛開 10,000 英里，log 件數為 $-1.512 - .301 + .02(10)$；至少一件的機率？

參考解答

.1807。

解析

平均 $e^{-1.613} = .199289$，機率 $1 - e^{-.199289}$。

練習 · 13.6 · 講義 p.231

22 歲女性在 Poisson/log 模型的線性值 $5.421 - .557 + .107(22)$。預測 Y？

參考解答

1,363.76（B）。

解析

件數的條件平均等於指數化線性值。

練習 · 13.10 · 講義 p.233

log 事故率中每英里係數 .00005；多行千英里，頻率上升多少？

參考解答

5.13%。

解析

$100\left[e^{.00005(1000)}-1\right]$，乘數非百分點。

練習 · 13.12 · 講義 p.233

女性 ZIP 底層均值 $e^{-.3-.2}$，結構零權重 .4，求變異。

參考解答

.45221。

解析

$\lambda = .60653$，代 $.6\lambda + .4(.6)\lambda^2$。

練習 · 13.14 · 講義 p.234

門檻零機率 .8；優良男性的底層 log 強度 $-1.135 + .408 - .677$。求變異。

參考解答

.23009。

解析

$\lambda = .245613, K = .91838$，代入 $K\lambda + K(1-K)\lambda^2$。

練習 · 13.16 · 講義 p.234

異質性 Poisson：邊際擬合均值 1.35，題給 Gamma 隨機量均值 .4、變異 .3。以何種尺度解讀才可算變異？

參考解答

若採標準化強度乘數的變異 .3，則為 $1.35 + 1.35^2(.3) = 1.89675$。若原乘數的均值真的為 .4、變異 .3，需先正規化，結果 4.76719。

解析

題目未清楚區分標準化乘數與 log 尺度隨機截距。第二種下 $\mathrm{Var}(A/EA) = .3/.4^2$；若 Gamma 指的是 a 而非 e^a，不能直接以 $\mathrm{Var}(a)$ 代入。